Hyp : $\|X\delta\|_2 = \sqrt{n}$

$$\hat{\beta}^\lambda = \underset{\beta \in \mathcal{C}}{\operatorname{argmin}} \left\{ \frac{1}{n} \|y - f_\beta\|^2 + \lambda \|\beta\|_1 \right\}$$

pour $\mathcal{C}$ un sous-ensemble convexe de $\mathbb{R}^p$

avec $\lambda = 2\sigma \sqrt{\frac{2(x + \log \Pi)}{n}}$

Th : Avec proba $\geq 1 - 2e^{-x}$

$$\|f_{\hat{\beta}^\lambda} - f\|_n^2 \leq \inf_{\beta \in \mathcal{C}} \left\{ \|f_\beta - f\|_n^2 + 2\lambda \|\beta\|_1 \right\}$$

Preuve : Par définition du Lasso, pour tout $\beta \in \mathcal{C}$

$$\|y - f_{\hat{\beta}^\lambda}\|_n^2 + \lambda \|\hat{\beta}^\lambda\|_1 \leq \|y - f_\beta\|^2 + \lambda \|\beta\|_1$$

$$\Leftrightarrow \|f_{\hat{\beta}^\lambda} - f\|_n^2 \leq \|f_\beta - f\|_n^2 + \frac{2}{n} \langle \varepsilon, f_\beta - f_{\hat{\beta}_m} \rangle + \lambda \|\beta\|_1 - \lambda \|\hat{\beta}^\lambda\|_1$$

On introduit $A = \bigcap_{j=1}^m \left\{ |V_j| \leq \frac{\lambda}{2} \right\}$ avec $V_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varepsilon_i f_j(z_i)$

$$V_j \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{n^2} \sigma^2 \underbrace{\sum_{i=1}^n f_j^2(z_i)}_{= \|X\delta\|_2^2 = n}\right) = \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\mathbb{P}(A^c) \leq \sum_{j=1}^n \mathbb{P}\left(|V_j| > \frac{\lambda}{2}\right) \leq 2 \sum_{j=1}^n \mathbb{P}\left(|Z| > \frac{\lambda\sqrt{n}}{2\sigma}\right)$$

$$\underset{\text{cf TD2}}{\leq} 2ne^{-\left(\frac{\lambda\sqrt{n}}{2\sigma}\right)^2 \times \frac{1}{2}} = 2\exp\left(-(x + \log \Pi)\right) \times \Pi$$

$$= 2e^{-x}$$

Sur A, on a :

$$\|f_{\hat{\beta}^\lambda} - f\|_n^2 \leq \|f_\beta - f\|_n^2 + 2 \sum_{j=1}^m (\hat{\beta}_j^\lambda - \beta_j) V_j + \lambda \|\beta\|_1 - \lambda \|\hat{\beta}^\lambda\|_1$$

$$\leq \|f_\beta - f\|_n^2 + \lambda \|\hat{\beta}^\lambda - \beta\|_1 + \lambda \|\beta\|_1 - \lambda \|\hat{\beta}^\lambda\|_1$$

$$\leq \|f_\beta - f\|_n^2 + \lambda \|\hat{\beta}^\lambda\|_1 + \lambda \|\beta\|_1 + \lambda \|\beta\|_1 - \lambda \|\hat{\beta}^\lambda\|_1$$

$$\leq \|f_\beta - f\|_n^2 + 2\lambda \|\beta\|_1$$

Avec proba $\geq 1 - 2e^{-x}$,

$$\|f_{\hat{\beta}^\lambda} - f\|_n^2 \leq \inf_{\beta \in \mathcal{C}} \left\{ \|f_\beta - f\|_n^2 + 2\lambda \|\beta\|_1 \right\}$$

Th: Sous l'hyp. $RE(s,3)$, avec proba $\geq 1-2e^{-x}$, on a

$$\|f_{\hat\beta^\lambda} - f\|_n^2 \leq \inf_{\substack{\beta\in\Theta \\ \|\beta\|_0 \leq s}} \left\{ \|f_\beta - f\|_n^2 + \frac{18\sigma^2}{\kappa^2(s,3)} \frac{s(x+\log p)}{n} \right\}$$

Preuve: $\hat\beta^\lambda = \underset{\beta\in\Theta}{\operatorname{argmin}} \left\{ R_n(\beta) + 2\,pen(\beta) \right\}$, $\Theta \subset \mathbb{R}^p$ ensemble convexe

$R_n(\beta) = \|y - f_\beta\|_n^2$ fonction convexe et différentiable

$pen(\beta) = \lambda\|\beta\|_1$ convexe

$$\nabla R_n(\beta) = -\frac{2}{n} X^T(y - X\beta)$$

$$\partial(R_n + pen)(\beta) = -\frac{2}{n} X^T(y - X\beta) + 2\lambda\,\partial\|\beta\|_1$$

$$\hat\beta^\lambda \in \underset{\beta\in\Theta}{\operatorname{argmin}} \{ \underbrace{R_n(\beta) + 2\lambda\|\beta\|_1}_{\Phi(\beta)} \} \Rightarrow \exists g^* \in \partial\Phi(\hat\beta^\lambda) : g^{*T}(\beta - \hat\beta^\lambda) \geq 0 \quad \forall \beta \in \Theta.$$

$$\Leftrightarrow \exists \hat g \in \partial\|\beta\|_1 : \langle \nabla R_n(\hat\beta) + 2\lambda\hat g, \beta - \hat\beta^\lambda \rangle \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \exists \hat g \in \partial\|\beta\|_1 : \left\langle -\frac{2}{n} X^T(y - X\hat\beta^\lambda) + 2\lambda\hat g, \hat\beta^\lambda - \beta \right\rangle \leq 0$$

Soit $\beta \in \Theta$, on note $J = J(\beta) = \{ j \in \{1,\dots,p\} : \beta_j \neq 0 \}$, alors

$$\frac{2}{n}\langle X^T X\hat\beta^\lambda, \hat\beta^\lambda - \beta\rangle - \frac{2}{n}\langle X^T y, \hat\beta^\lambda - \beta\rangle + 2\lambda\langle \hat g, \hat\beta - \beta\rangle \leq 0$$

$X\beta = f_\beta$ et $y = f + \varepsilon$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{n}\langle f_{\hat\beta^\lambda}, f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\rangle - \frac{2}{n}\langle f, f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\rangle - \frac{2}{n}\langle \varepsilon, f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\rangle + 2\lambda\langle \hat g, \hat\beta - \beta\rangle \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{n}\langle f_{\hat\beta^\lambda} - f, f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\rangle + 2\lambda\langle \hat g - g, \hat\beta^\lambda - \beta\rangle \leq -2\lambda\langle g, \hat\beta^\lambda - \beta\rangle + \frac{2}{n}\langle \varepsilon, f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\rangle$$

pour tout $g \in \partial\|\beta\|_1$.

Par monotonicité du différentiel : $\langle \hat g - g, \hat\beta^\lambda - \beta\rangle \geq 0$

et $2\langle f_{\hat\beta^\lambda} - f, f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\rangle = \|f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\|^2 + \|f_{\hat\beta} - f\|^2 - \|f_\beta - f\|^2$

$$\Rightarrow \|f_{\hat\beta^\lambda} - f\|_n^2 + \|f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\|_n^2 \le \|f_\beta - f\|_n^2 - 2\lambda \langle g, \hat\beta^\lambda - \beta\rangle + \frac{2}{n}\langle \varepsilon, f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\rangle$$

pour tout $g \in \partial\|\beta\|_1$,

$\Rightarrow g = \operatorname{sgn}(\beta) + h$ pour tout h tq $h_J = 0$ et $\|h\|_\infty \le 1$

$$|\langle \operatorname{sgn}(\beta), \hat\beta^\lambda - \beta\rangle| = |\langle \operatorname{sgn}(\beta), (\hat\beta^\lambda - \beta)_J\rangle| \le \|(\hat\beta^\lambda - \beta)_J\|_1$$

On peut choisir h tq

$$\langle h, \hat\beta^\lambda - \beta\rangle = \langle h, \hat\beta^\lambda_{J^c}\rangle = \|\hat\beta^\lambda_{J^c}\| = \|(\hat\beta^\lambda - \beta)_{J^c}\|_1$$

$$\Rightarrow \|f_{\hat\beta^\lambda} - f\|_n^2 + \|f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\|_n^2 + 2\lambda\|\hat\beta_{J^c}\|_1 \le \|f_\beta - f\|_n^2 + 2\lambda\|(\hat\beta^\lambda - \beta)_J\|_1 + \frac{2}{n}\langle \varepsilon, f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\rangle$$

* Si $\|f_{\hat\beta^\lambda} - f\|_n^2 + \|f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\|_n^2 - \|f_\beta - f\|_n^2 \le 0$, alors $\|f_{\hat\beta^\lambda} - f\|_n^2 \le \|f_\beta - f\|_n^2$ ce qui conclut la preuve

* Sinon, $2\lambda\|\hat\beta^\lambda_{J^c}\|_1 \le 2\lambda\|(\hat\beta^\lambda - \beta)_J\|_1 + \frac{2}{n}\langle \varepsilon, f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\rangle$

Sur A, $\frac{1}{n}\|X^T\varepsilon\|_\infty \le \frac{\lambda}{2}$ où $\lambda = 2\sigma\sqrt{\frac{2(x + \log|J|)}{n}}$

$$\Rightarrow \frac{2}{n}\langle \varepsilon, f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\rangle = \frac{2}{n}\langle X^T\varepsilon, \hat\beta^\lambda - \beta\rangle = \frac{2}{n}\langle X^T\varepsilon, (\hat\beta^\lambda - \beta)_J\rangle + \frac{2}{n}\langle X^T\varepsilon, (\hat\beta^\lambda - \beta)_{J^c}\rangle$$

$$\le \lambda\|(\hat\beta^\lambda - \beta)_J\|_1 + \lambda\|(\hat\beta^\lambda - \beta)_{J^c}\|_1$$

$$\Rightarrow \|\hat\beta^\lambda_{J^c}\|_1 \le 3\|(\hat\beta^\lambda - \beta)_J\|_1$$

$$\Leftrightarrow \|(\hat\beta^\lambda - \beta)_{J^c}\|_1 \le 3\|(\hat\beta^\lambda - \beta)_J\|_1$$

On peut donc appliquer l'hypothèse $RE(s,3)$ avec $\delta = \hat\beta^\lambda - \beta$

$$\|(\hat\beta^\lambda - \beta)_J\|_2 \le \frac{\|X(\hat\beta^\lambda - \beta)\|_2}{\sqrt{n}\,\kappa(s,3)}$$

On a donc

$$\|f_{\hat\beta^\lambda} - f\|_m^2 + \|f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\|_m^2 + \lambda \|\hat\beta^\lambda_{J^c}\|_1 \le \|f_\beta - f\|_m^2 + 3\lambda \|(\hat\beta - \beta)_J\|_1$$

$$\overset{C\text{-}S}{\le} \|f_\beta - f\|_m^2 + 3\lambda |J|^{1/2} \|(\hat\beta^\lambda - \beta)_J\|_2$$

$$\le \|f_\beta - f\|_m^2 + \frac{3\lambda|J|^{1/2}}{\kappa(1,3)} \frac{\|X(\hat\beta^\lambda - \beta)\|_2}{\sqrt{m}}$$

$$\le \|f_\beta - f\|_n^2 + \frac{9\lambda^2|J|}{4\kappa^2(1,3)} + \|f_{\hat\beta^\lambda} - f_\beta\|_m^2$$

$ax - x^2 \le a^2/4$
$\forall a, x > 0$

Avec proba $\ge 1 - 2e^{-x}$

$$\Rightarrow \|f_{\hat\beta^\lambda} - f\|_m^2 \le \inf_{\substack{\beta \in \mathbb{R}^p \\ \|\beta\|_0 \le 1}} \left\{ \|f_\beta - f\|_m^2 + \underbrace{\frac{9\lambda^2|J|}{4\kappa^2(1,3)}}_{= \frac{18\sigma^2(x+\log M)}{\kappa^2(1,3)\, m}} \right\}$$

□